

\*\*\* Si informa che a partite dal **13/04/2026** e in linea con gli standard dell'Ateneo, il campo mail del profilo utente verrà popolato con gli indirizzi...

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Stato</b>           | Completato                                          |
| <b>Iniziato</b>        | mercoledì, 20 maggio 2026, 20:42                    |
| <b>Terminato</b>       | mercoledì, 20 maggio 2026, 20:50                    |
| <b>Tempo impiegato</b> | 7 min. 29 secondi                                   |
| <b>Punteggio</b>       | 11,00/12,00                                         |
| <b>Valutazione</b>     | <b>6,88</b> su un massimo di 7,50 ( <b>91,67%</b> ) |

**Domanda 1**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Secondo quanto visto nel materiale del corso, la funzionalità della branch ife qual dell'ISA MIPS, caso della specifica espressa in linguaggio Assembly:

beq\$2, \$3, label1

è la seguente

Scegli una o più alternative:

- ☐ a.  $\text{if}(\text{REGS}[\$2] > \text{REGS}[\$3]) \text{ PC} = \text{PC} + 4 + \text{imm}$
- ☐ b.  $\text{if}(\text{REGS}[\$2] == \text{REGS}[\$3]) \text{ PC} = \text{imm}$
- ☐ c.  $\text{if}(\text{REGS}[\$2] == \text{REGS}[\$3]) \text{ PC} = \text{PC} + \text{imm}$
- ☒ d.  $\text{if}(\text{REGS}[\$2] == \text{REGS}[\$3]) \text{ PC} = \text{PC} + 4 + \text{imm}$  ✓
- ☐ e.  $\text{if}(\text{REGS}[\$2] == \text{REGS}[\$3]) \text{ PC} = \text{PC} + 1 + \text{imm}$

Risposta corretta.

la funzionalità corretta è:

$\text{if}(\text{REGS}[\$2] == \text{REGS}[\$3]) \text{ PC} = \text{PC} + 4 + \text{imm}$

La risposta corretta è:

$\text{if}(\text{REGS}[\$2] == \text{REGS}[\$3]) \text{ PC} = \text{PC} + 4 + \text{imm}$

**Domanda 2**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si supponga di avere un processo caratterizzato da un codice di 234 Kbyte, un'area dati di 258 Kbyte e uno stack di 33 Kbyte. Si consideri che diversi segmenti non possono condividere la stessa pagina.

Si ipotizzi che la macchina fisica possa avere 128 Megabyte di memoria massima teorica, che l'indirizzamento logico sia su 22 bit, e che il processo sia tutto in memoria durante l'esecuzione.

La memoria è organizzata a pagine, con pagine di 8 Kbyte.

Quante sono le righe valide della tabella delle pagine del processo?

Risposta:  

Il numero di pagine per ciascuno dei segmenti è pari a  $\text{dim segmento} / \text{dim pagina}$ , arrotondato per eccesso

Il numero di pagine valide per il processo e quindi il numero delle righe valide della sua tabella delle pagine è la somma delle pagine di ciascun segmento

La risposta corretta è : 68

**Domanda 3**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il PCB di un processo:

Scegli una o più alternative:

- ☒ a. Contiene fra le altre cose lo stato del processo e il valore dei registri della CPU 
- ☐ b. Contiene solo informazioni sullo stato del processo
- ☐ c. Non contiene dati sullo scheduling della CPU
- ☐ d. Serve al compilatore per dimensionare lo stack
- ☐ e. Viene utilizzato esclusivamente nei sistemi Linux

La risposta corretta è: Contiene fra le altre cose lo stato del processo e il valore dei registri della CPU

**Domanda 4**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Relativamente alla modalità di interrupt, è vero che:

Scegli una o più alternative:

- ☐ a. E' una funzionalità esclusivamente software
- ☐ b. Quando si verifica durante l'esecuzione di una istruzione assembly del programma principale ne stoppa l'esecuzione, che non viene completata
- ☒ c. Consente l'esecuzione di sottoprogrammi in modalità asincrona rispetto al flusso di esecuzione principale ✓
- ☐ d. Esegue codice in modalità utente
- ☐ e. Via software (o meglio firmware) si occupa di salvare e quindi ripristinare il valore di tutti i registri della cpu

Risposta corretta.

La risposta corretta è: Consente l'esecuzione di sottoprogrammi in modalità asincrona rispetto al flusso di esecuzione principale

**Domanda 5**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sono vere le seguenti affermazioni relative ai threads

Scegli una o più alternative:

- ☐ a. I thread non sono adatti all'implementazione di una applicazione server che deve servire molti client in parallelo che svolgono operazioni diverse
- ☒ b. In caso di processi comunicanti tramite pipes non è obbligatorio usare i processi ma si possono comunque usare i thread ✓ Vero: non sembrerebbe una scelta ottimizzata a prima vista ma si può fare
- ☐ c. Se si implementa una stessa applicazione sotto forma di task concorrenti è meglio usare i processi
- ☐ d. In caso di task scorrelati è indifferente utilizzare processi o threads
- ☐ e. L'utilizzo di passaggio informazioni tramite buffer circolare gestito in memoria condivisa è meno efficiente dell'utilizzo delle pipes

Risposta corretta.

La risposta corretta è: In caso di processi comunicanti tramite pipes non è obbligatorio usare i processi ma si possono comunque usare i thread

**Domanda 6**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri un sistema che usa la memoria virtuale (paginazione on demand) che presenti le seguenti misurazioni di utilizzo:

Percentuale di utilizzo della CPU: 25%

Percentuale di utilizzo delle periferiche di I/O: 7%

Percentuale di utilizzo del sottosistema HW di supporto alla paginazione: 92%

Sotto queste ipotesi si può dire che sono vere le seguenti affermazioni:

Scegli una o più alternative:

- ☐ a. Incrementare il livello di multiprogrammazione può incrementare la % di occupazione della CPU
- ☐ b. Decrementare la dimensione delle pagine non incrementa in nessun caso la % di occupazione della CPU
- ☐ c. Incrementare la dimensione delle pagine non incrementa in nessun caso la % di occupazione della CPU
- ☒ d. Installare una CPU più lenta può incrementare la % di occupazione della CPU  Vero: avendo meno capacità computazionale, a parità di tutto il resto, la % di utilizzo della CPU cresce
- ☒ e. Installare una memoria di primo livello di maggiori dimensioni può incrementare la % di occupazione della CPU  Vero: Con una memoria più capiente più pagine possono essere caricate, sbloccando un maggior numero di processi in attesa delle pagine stesse, e quindi fornendo più richiesta computazionale alla CPU

Risposta corretta.

Le risposte corrette sono: Installare una CPU più lenta può incrementare la % di occupazione della CPU, Installare una memoria di primo livello di maggiori dimensioni può incrementare la % di occupazione della CPU

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

**Domanda 8**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Per quanto spiegato nel materiale del corso, è vero che il compilatore:

Scegli una o più alternative:

- ☒ a. Trasforma un algoritmo espresso in linguaggio ad alto livello in una sequenza di istruzioni Assembly ✓
- ☐ b. Si occupa di calcolare quante istruzioni vanno saltate per ogni jump o branch
- ☒ c. Si occupa di produrre il codice per il salvataggio e ripristino dei registri della CPU ✓
- ☒ d. Si occupa di produrre il codice per la gestione della memoria automatica ✓
- ☒ e. Si occupa di definire quali registri vengono utilizzati per implementare una funzione ✓

Risposta corretta.

Le risposte corrette sono: Trasforma un algoritmo espresso in linguaggio ad alto livello in una sequenza di istruzioni Assembly, Si occupa di produrre il codice per la gestione della memoria automatica, Si occupa di produrre il codice per il salvataggio e ripristino dei registri della CPU, Si occupa di definire quali registri vengono utilizzati per implementare una funzione

**Domanda 9**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Relativamente all'algoritmo di Peterson, è vero che:

Scegli una o più alternative:

- ☒ a. Nel suo codice viene utilizzato un vettore di booleani condiviso fra tutti i processi coinvolti ✓ Vero: è il vettore Flag[]
- ☐ b. All'uscita dalla sezione critica lo scalare viene settato a false
- ☒ c. Nel suo codice viene utilizzato uno scalare condiviso fra tutti i processi coinvolti ✓ Vero: è la variabile turn
- ☐ d. Rappresenta una delle soluzioni al problema della sezione critica in caso di due o più processi
- ☐ e. Per ingresso nella sezione critica viene verificato che il processo abbia una priorità superiore all'altro processo

Risposta corretta.

Le risposte corrette sono: Nel suo codice viene utilizzato un vettore di booleani condiviso fra tutti i processi coinvolti, Nel suo codice viene utilizzato uno scalare condiviso fra tutti i processi coinvolti

**Domanda 10**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un sistema di elaborazione ha 256 Megabyte di memoria fisica di primo livello, l'indirizzamento è su 26 bit, e la dimensione di una riga della tabella delle pagine è di 14 bit.

Quale è il numero di bit del displacement (o offset) che rappresenta una parte dell'indirizzo logico.

Risposta:  

L'offset o displacement corrisponde al numero di bit necessari a indirizzare all'interno di una pagina, ed è pari al  $\log_2$  della dimensione di pagina

La dimensione del frame, e quindi della pagina, si ricava dividendo la dimensione della memoria fisica per il numero di frame che la compongono.

$$\text{Dimensione memoria} = 256 \text{ MB} = 256 * 2^{10} * 2^{10} \text{ B}$$

Il numero dei frame si può calcolare considerando che corrisponde a 2 elevato numero di bit che compongono la tabella delle pagine

$$\text{Numero frame} = 2^{14} = 2^4 * 2^{10}$$

$$\text{Dim pagina (in Bytes)} = \text{Dim frame} = \text{Dimensione Memoria (bytes)} / \text{Numero dei frame} = (256 * 2^{10} * 2^{10}) / (2^4 * 2^{10}) = (256 * 2^{10}) / (2^4)$$

$$\text{Numero di bit del displacement} = \log_2 (256 * 2^{10}) / (2^4)$$

La risposta corretta è : 14,00

**Domanda 11**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Relativamente alle modalità di utilizzo della CPU da parte dei processi, è vero che:

Scegli una o più alternative:

- ☐ a. Un processo si dice CPU bound quando occupa la CPU e con molti burst brevi
- ☒ b. Si dice CPU burst una sequenza di cicli consecutivi di utilizzo della CPU da parte di un processo ✓
- ☐ c. I processi CPU bound sono quelli molto interattivi
- ☒ d. La distribuzione della durata delle sequenze di CPU burst di solito prevede vi siano molte sequenze brevi e poche sequenze lunghe ✓
- ☐ e. Un processo si dice IO bound quando occupa la CPU e con pochi burst lunghi

Risposta corretta.

Le risposte corrette sono:

La distribuzione della durata delle sequenze di CPU burst di solito prevede vi siano molte sequenze brevi e poche sequenze lunghe  
, Si dice CPU burst una sequenza di cicli consecutivi di utilizzo della CPU da parte di un processo

**Domanda 12**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Relativamente al grafo di allocazione delle risorse, è vero che:

Scegli una o più alternative:

- ☒ a. Un arco che va da un processo a una risorsa indica che il processo ha richiesto la risorsa ed è in attesa ✓ Vero
- ☒ b. Un arco orientato che va da una risorsa a un processo indica che la risorsa è stata allocata per un processo ✓ Vero
- ☐ c. I vertici del grafo rappresentano i processi, gli archi non orientati rappresentano le risorse
- ☐ d. Una risorsa ha sempre una istanza
- ☐ e. un ciclo nel grafo di allocazione delle risorse implica la presenza di un deadlock

Risposta corretta.

Le risposte corrette sono: Un arco che va da un processo a una risorsa indica che il processo ha richiesto la risorsa ed è in attesa, Un arco orientato che va da una risorsa a un processo indica che la risorsa è stata allocata per un processo



Vai a...

[◀ Previous Activity](#)

[Next Activity ▶](#)